



R-Link S.A

www.rlink.com.ar

contacto@rlink.com.ar



Sensores IoT

Programación

Índice

Índice	1
Introducción	2
Consideraciones generales	3
Elementos necesarios	3
Programación	4
Configuración	6
1) Conexión al equipo por WIFI	6
2) Acceso a la web de configuración	7
3) Seteo de gateway paradox	9
4) Acciones generales:	10

Introducción

Sensor IoT es un dispositivo cuya función es realizar la medición de magnitudes físicas en tiempo real, adaptar los datos al protocolo de transmisión usado y transmitir dichos valores cada cierto intervalos determinados de tiempo, a un servidor remoto por medio de una red 6LoWPAN.

El equipo posee diferentes versiones según los parámetros a medir o controlar, estos se presentan en la *Figura 1*, serán descritos de forma individual en los anexos correspondientes.

			
Control de Tráfico	Sensor Sonido	Sensor Temperatura, humedad y presión	Sensor Calidad de Aire

Figura 1. Clasificación de sensores.

Se entrega con su cable de alimentación y sensor correspondiente, se agrega el soporte en los casos necesarios para su instalación. **Es necesario configurar los equipos antes de ser instalados en su lugar definitivo (sección “Configuración”).**

Consideraciones generales

Los equipos Sensor IoT de Rlink, se programan y se actualizan con facilidad. Este documento provee los lineamientos generales para tal fin.

Es importante destacar que se deben tomar todos los recaudos necesarios del caso antes de realizar una programación/actualización de cualquier equipo:

- los equipos cuentan con una entrada de 220Vac de alimentación. Se recomienda enfáticamente no usar este método de energización del equipo para el proceso. Se debe utilizar la entrada USB indicada como “CON2”
- se necesita un lugar cómodo y apropiado para la operación.

Elementos necesarios

Para realizar la programación/actualización de un equipo será necesario contar con:

- Programador ST-LINK/V2 provisto por la empresa STMicroelectronics ó interfaz Rlink-Debugger.
- Software: STM32CubeProgrammer provisto por STMicroelectronics y que se puede descargar desde [aquí](#).
- Firmware provisto por Rlink.

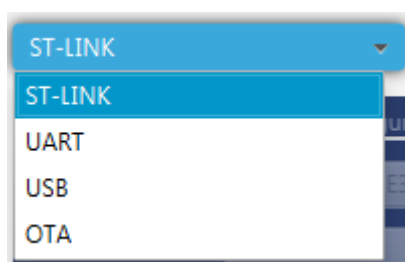
Nota: si se usa el programador versión ST-Link/V2 Clone, leer la guía Anexo 2.

Programación

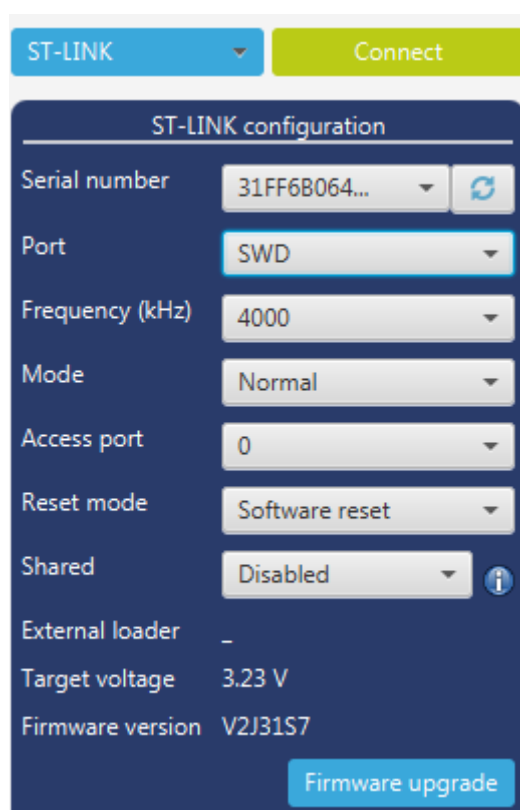
- El primer paso es realizar la instalación del software STM32CubeProgrammer
- Conectar el programador en el conector “PROG” en la posición que muestra la siguiente imagen. El cable USB del programador a la PC y un segundo cable USB será necesario para alimentar el equipo.



- Una vez realizado todo el conexionado, abrir el STM32CubeProgrammer y seleccionar el método de programación “ST-LINK”.



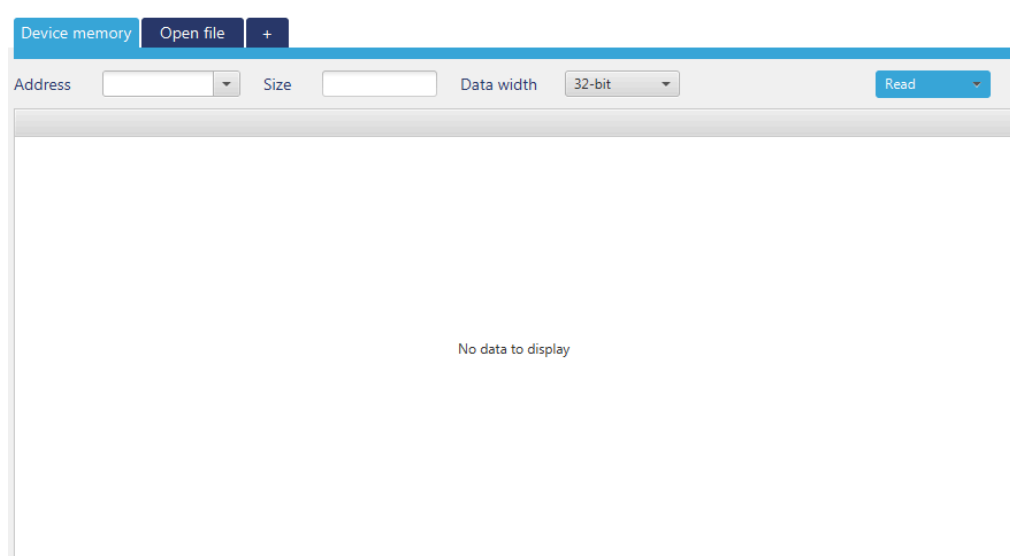
- Configurar el programa de la siguiente manera y click en “Connect”. Verificar que la conexión con el programador sea exitosa.



ST-LINK configuration window showing various settings:

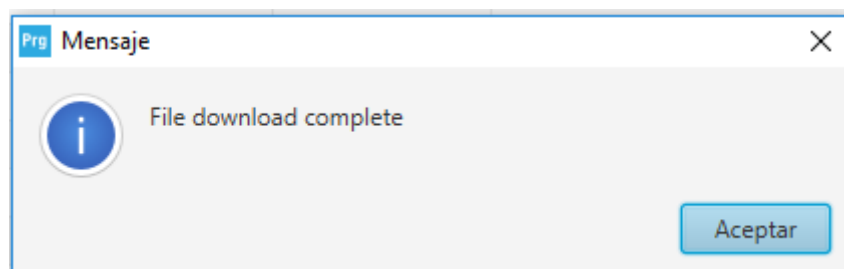
- Serial number: 31FF6B064...
- Port: SWD
- Frequency (kHz): 4000
- Mode: Normal
- Access port: 0
- Reset mode: Software reset
- Shared: Disabled
- External loader: -
- Target voltage: 3.23 V
- Firmware version: V2J31S7
- Firmware upgrade button

- Hacer click en la solapa “Open file” o “+” y seleccionar el firmware deseado. Una vez cargado el firmware, hacer click en “Download”.



Device memory window showing fields for Address, Size, Data width (32-bit), and a Read button. The main area displays "No data to display".

- Verificar que la programación sea exitosa



- Para finalizar es necesario reiniciar el equipo realizando cortocircuito entre los dos pines del jumper “RESET”. Si todo fue bien, el led “STAT” comenzará a parpadear indicando que está en funcionamiento.

Configuración

Si es la primera vez que se programa un equipo, será necesario configurarlo como se describe a continuación.

Los equipos cuentan con una interfaz wifi para la configuración y testeo. Para este fin es necesario energizar el equipo y disponer de algún dispositivo (tablet / celular / notebook) para conectarse a una red WiFi. Es importante que esto sea realizado previo a la instalación del equipo para confirmar que este funcionando correctamente.

Los pasos a seguir son:

1) Conexión al equipo por WIFI

Cada equipo crea una red wifi con nombre diferente y este nombre es el mismo que la dirección “MAC ADDRESS” que se usa para identificar al equipo PE.STONE (ver etiqueta en la parte inferior del mismo).

Por ejemplo, si se tiene el equipo identificado como 84 84 33 31 00 04 10, la red WiFi tendrá las siguientes credenciales:

```
SSID: 84 84 33 31 0 0 4 10  
PASS: 1asc0ndes
```

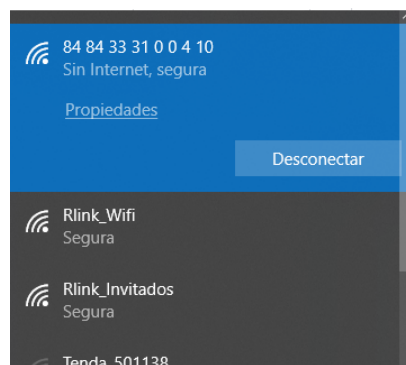


Figura 2: Visualización de la red WiFi emitida por el equipo.

2) Acceso a la web de configuración

Ya estando conectados al equipo por red WiFi, se debe ingresar en la barra de navegación a la siguiente dirección <http://192.168.1.1> para acceder a la web de configuración (Figura 3).



Figura 3: Acceso a la web de configuración.

Para ingresar al sistema, se debe usar una cuenta de usuario. Existen dos cuentas:

- Administrador: todas las funciones están habilitadas
- Operador: solo permite visualizar la página de estado

Cuenta administrador:

Usuario: admin
Clave: AdminIot4800

Cuenta operador:

Usuario: operador
Clave: Oper1256

Automáticamente se dirige a la página de estado, en esta se pueden visualizar los datos de configuración y estado de la red 6LoWPAN. Se divide en 4 secciones, de las cuales para interés del usuario solo se usarán dos.

1. **Lectura de sensores:** muestra el último valor leído del sensor actual que fue transmitido al servidor.

Variable	Lectura	Última actualización (UTC)
PM 2.5	0.0 ug/m3	
PM 10	2.578 ug/m3	
CO	0.0 ppm	
NO2	2.625 ppm	

Figura 4: Estado de sensores.

2. **Estado red Paradox:** muestra si el equipo está conectado al gateway, así como también la configuración actual del equipo (gateway a conectar, tiempo de transmisión y hora leída desde el gateway).

Estado red Paradox:

Estado:	Conectado
MAC:	84 84 33 31 0 0 4 10
IP:	-
AESKey:	*GWf8dc7a26f90c*
Frecuencia:	915700000
Espacio de canal:	23
Número canal:	54
Tiempo de transmisión:	lento 0 segs rápido 300 segs
Hora (UTC):	

Figura 5: Estado red paradox.

3) Seteo de gateway paradox

Para que el equipo pueda conectarse, hay que configurar los datos del Gateway de la zona. Para ello en la pestaña “Equipo” se encuentra la sección de configuración de Red Paradox, la cual permite elegir el gateway por medio de una lista desplegable o bien ingresando manualmente.

Según el método elegido para configurar el GW, se debe hacer click en el boton correspondiente (Figura 6).

Red Paradox:

Buscar gateway por AES Key:

☐	*PE-1906PI00006*
☐	*PE-1904PI00003*
☐	*GWf8dc7a26fa30*
☐	*GWf8dc7a26f90c*
☐	*GWf8dc7a26f94c*

[Siguiete Volver](#) 1/20

Guardar — Guarda solo el gateway seleccionado de la lista

Agregar nuevo gateway:

AESKey:	*PE-1904PI00003*
Frecuencia:	915420000
Espacio de canal:	37
Número de canal:	34

Guardar — Guarda solo el gateway ingresado manualmente

Tiempo de refresco (segundos): lento rápido

Figura 6: Configuración red paradox

Ya elegido el gateway correspondiente, se debe reiniciar el equipo haciendo clic en el botón “Enviar” al final de la página en la sección “Acciones” (Figura 7).

Acciones:

Reiniciar equipo	Enviar Reiniciar
Transmitir lectura	Enviar

Figura 7: Reiniciar equipo

El último paso es confirmar que los cambios fueron guardado con éxito. Se debe esperar al menos 1 minuto para que el equipo inicie correctamente, ingresar nuevamente a la página web (paso 1i) y observar en la pestaña “estado” si los datos mostrados en la sección “Estado red paradox” corresponden al gateway elegido (Figura 8).

Estado red Paradox:

Estado:	Desconectado
MAC:	
IP:	
AESKey:	*PE-1904PI00003*
Frecuencia:	915420000
Espacio de canal:	37
Número canal:	34
Tiempo de transmisión:	lento 0 segs rápido 300 segs
Hora (UTC):	

Figura 8: Gateway configurado.

4) Acciones generales:

Nota: este paso no es obligatorio en el proceso de configuración.

En la pestaña “Equipos” se encuentra la sección “Acciones” con una botonera.



Figura 9: Botonera de acciones

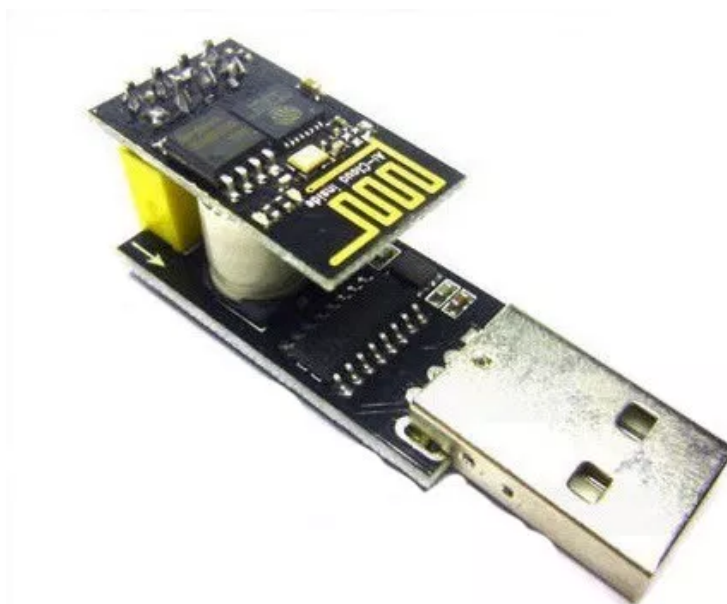
- Reiniciar equipo: fuerza al equipo a reiniciarse.
- Buzzer: permite activar/desactivar el buzzer interno. Este suena indicando diferentes estados del equipo.
- Estadísticas: Permite activar/desactivar la transmisión de estadísticas vehicular (bins). Disponible sólo en sensor de control vehicular.
- Transmitir lectura: ejecuta el proceso de transmisión de valores tomando los últimos valores leídos de los sensores. Disponible sólo para cuando el equipo esté conectado a la red 6LoWPAN. (no activo por el momento).

Anexo 1: Programación módulo WiFi

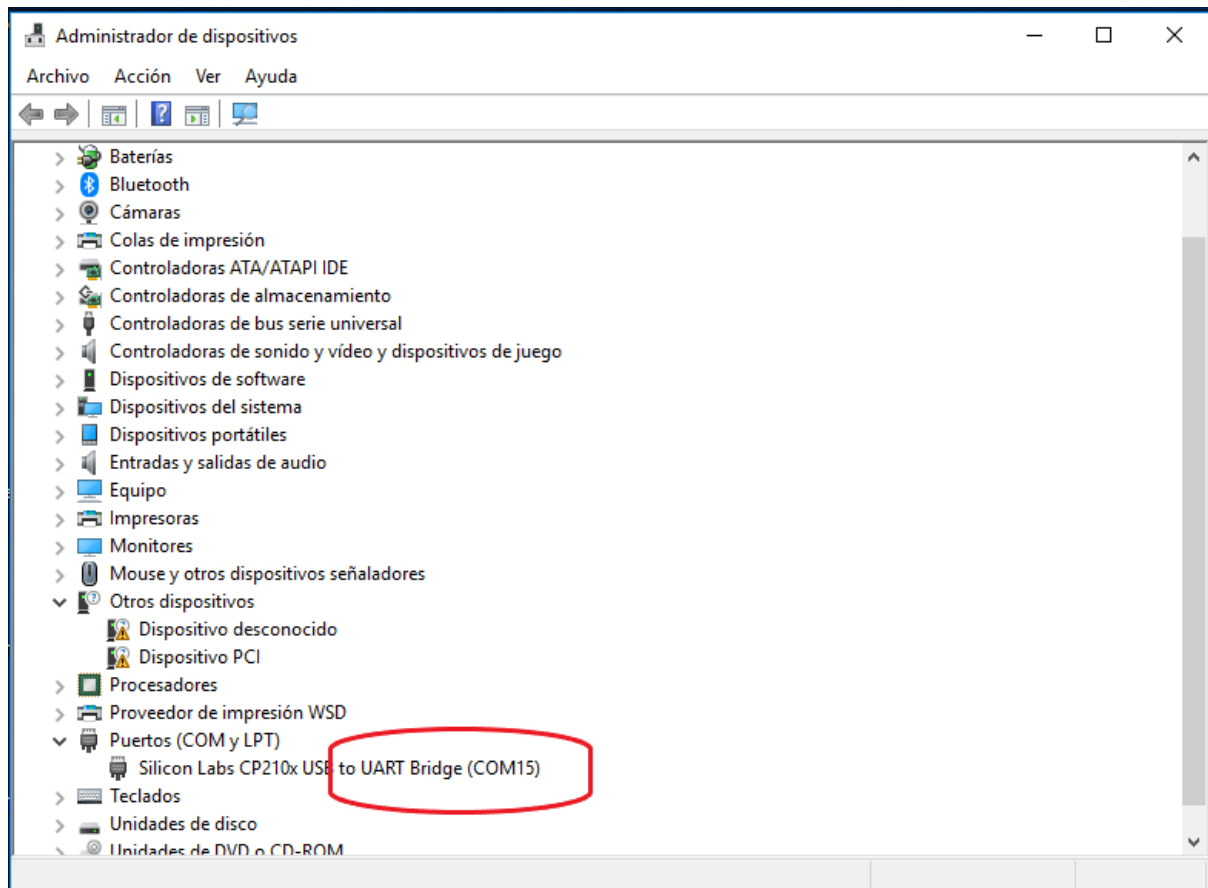
1. Preparar los siguientes elementos:
 - a. Placa programadora "ESP8266 USB Adapter", se debe realizar un puente en el inferior de la placa para que esta funcione.



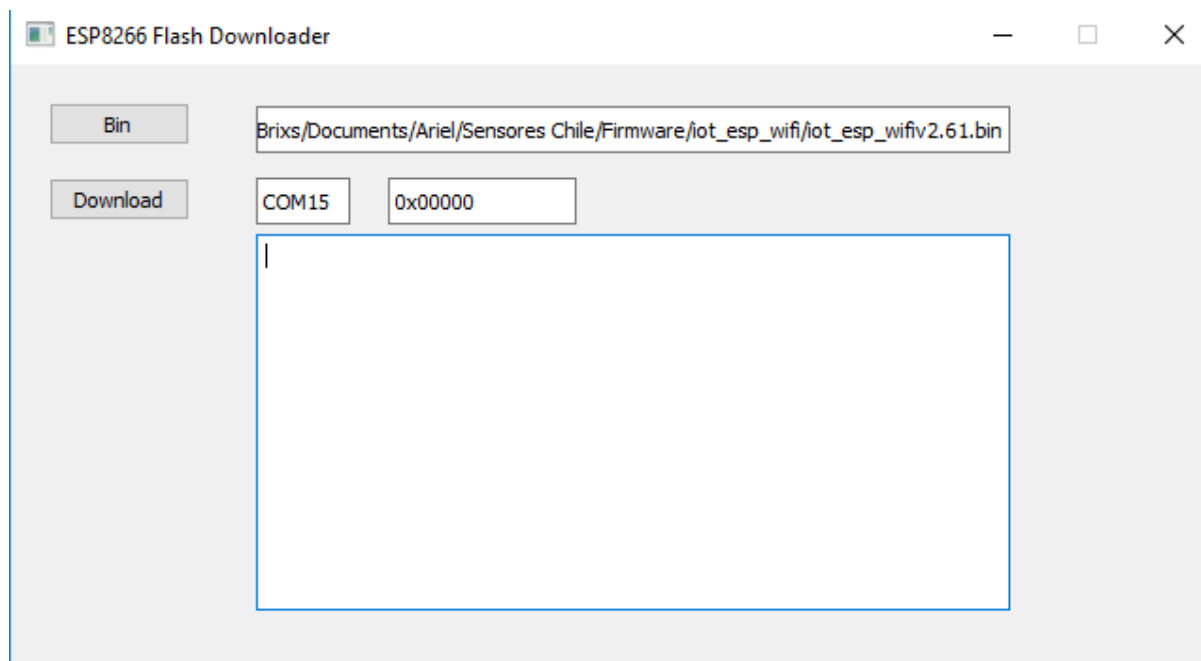
- b. Firmware provisto por R-Link
 - c. Software esp8266_flasher.exe ([link](#))
2. Colocar el módulo ESP8266 sobre la placa adaptadora en la posición que indica la misma. Luego conectar al USB de la PC.



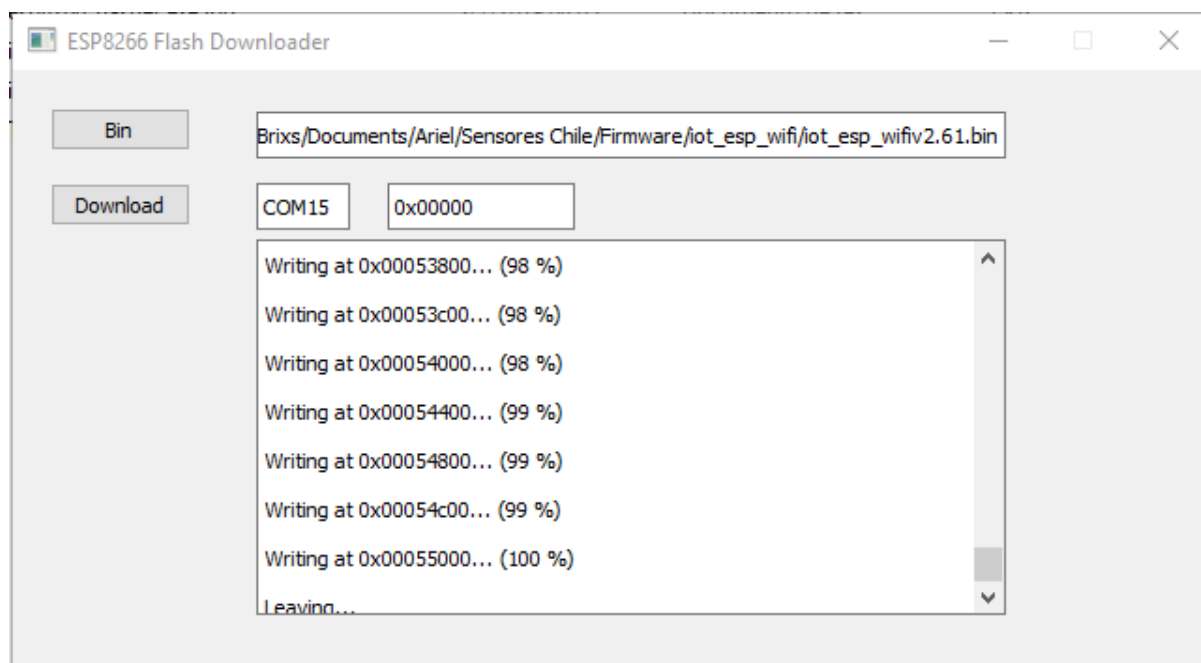
3. Verificar mediante el administrador de dispositivos de windows, el nombre asignado al puerto COM del ESP8266 (CP210x USB to UART Bridge).



4. Abrir el programa descargado llamado esp8266_flasher.exe. Ya abierto se debe hacer click en el botón "bin" y buscar el firmware de programación (está en esta misma carpeta con el nombre "iot_esp_wifi_v279.bin") y luego escribir el puerto COM asignado a la placa. Deberá quedar como muestra la siguiente imagen.



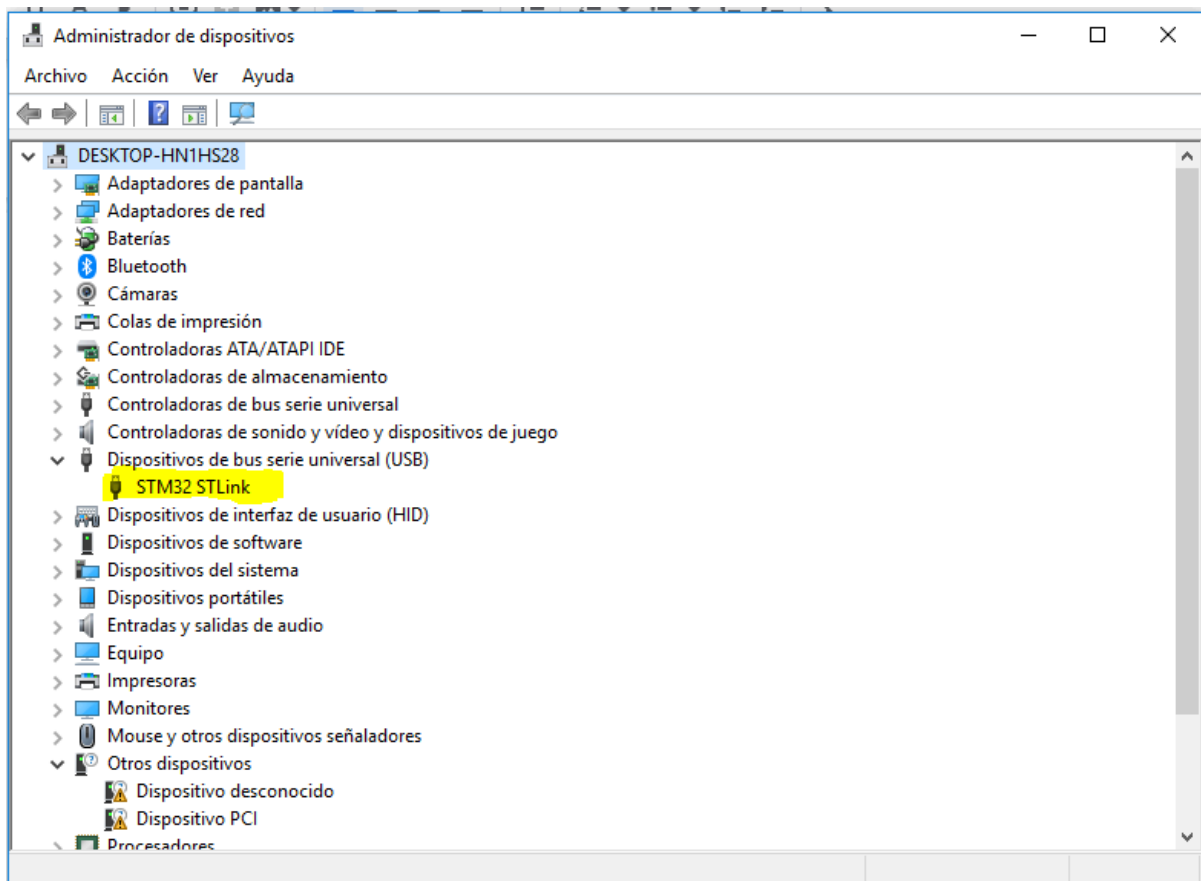
5. Por último se debe hacer click en el botón download y esperar que muestre el mensaje de que se escribió el 100% , “Writing at 0x00XXXXX... (100 %)”.



6. El programa a terminar dará un mensaje de tarea finalizada y se podrá retirar el módulo WiFi del programador.

Anexo 2: Programación con ST-Link UTILITY

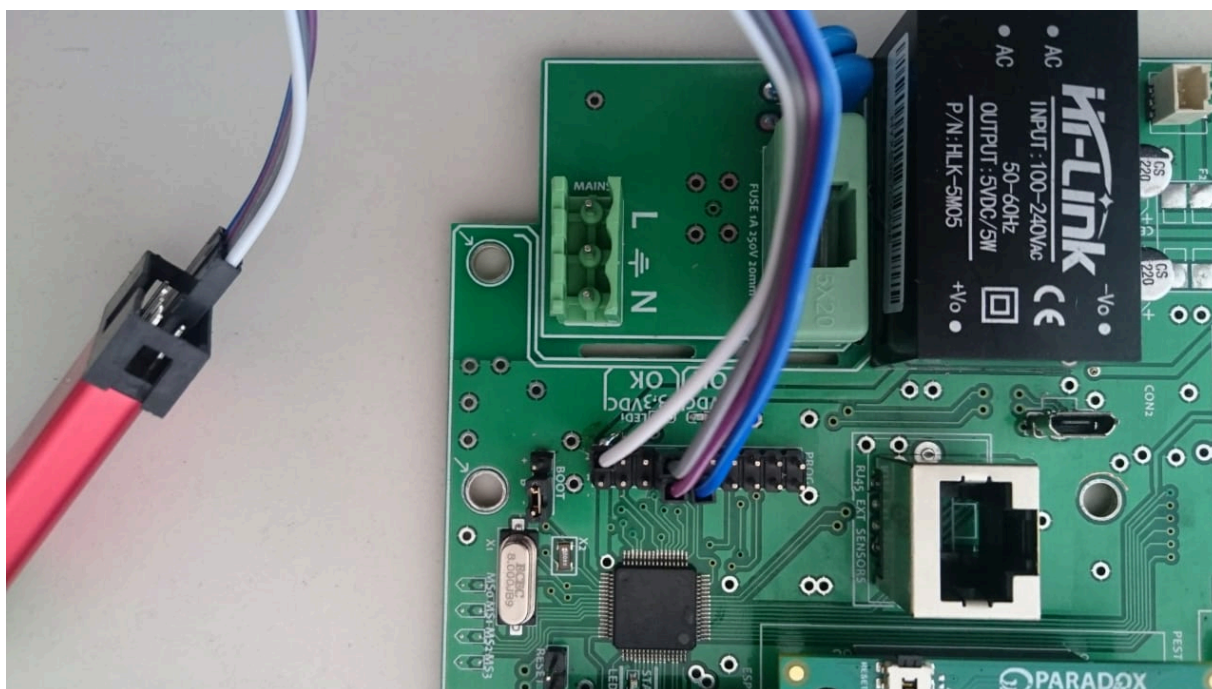
1. Preparar los siguientes elementos:
 - a. Programador ST-Link V2 Clone
 - b. Firmware provisto por R-Link
 - c. Software ST-Link Utility STSW-LINK004 ([link](#))
2. Instalar en primer lugar el software ST-Link Utility y confirmar que los drivers del programador ST-Link V2 estén funcionando correctamente. Para ello basta con conectar el programador a la PC y verlo en el administrador de dispositivos con el nombre ST-Link.



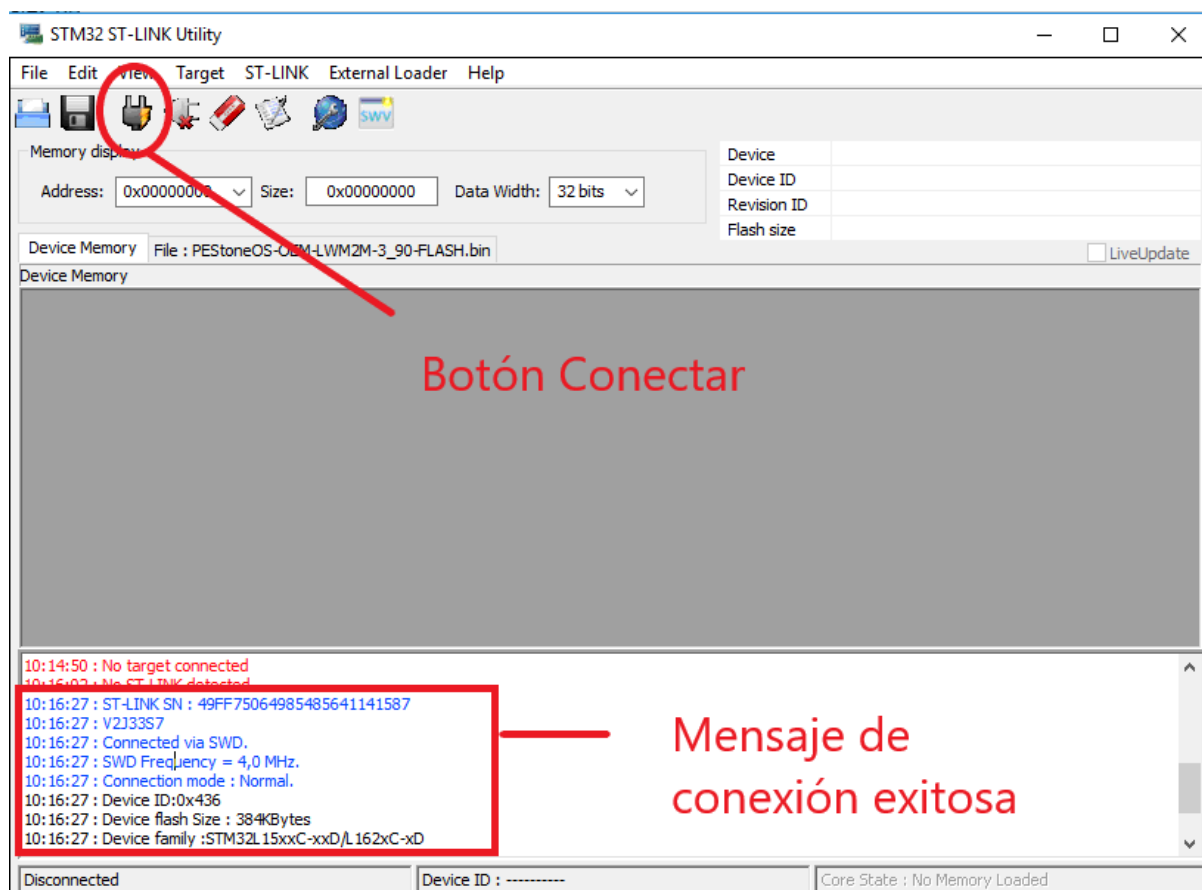
3. Luego para cargar el firmware a programar se debe abrir el programa ST-Link Utility, navegar a File->Open File y buscar el Firmware (archivo “.hex”) a programar del equipo.

4. Conectar los cables al programador y a la placa (conector PROG) como se muestra en las imágenes. Usar de guía la siguiente tabla:

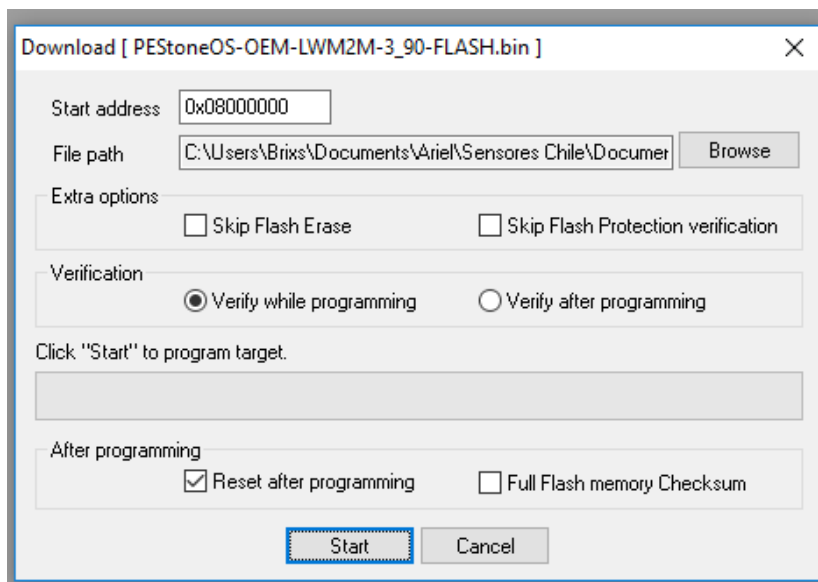
Color	Conector ST-Link V2	Conector PROG
Azul	SWCLK	9
Violeta	SWIO	7
Gris	GND	8
Blanco	3.3V	2



5. Hacer clic en el botón conectar y esperar a que indique que la lectura fue correcta.



6. Navegar en el menu a Target->Program & Verify (Ctrl+P), se abrirá una nueva ventana y en ella hacer se debe oprimir el botón en start para iniciar la programación. Se debe tener tildada la opción “Reset after programming”.



7. Al finalizar la programación, si esta fue correcta, aparecerá el siguiente mensaje de éxito en la parte inferior del programa:

```
10:40:15 : Device ID:0x436
10:40:15 : Device flash Size : 384KBytes
10:40:15 : Device family :STM32L15xxC-xxD/L162xC-xD
10:40:45 : Memory programmed in 21s and 390ms.
10:40:45 : Verification...OK
10:40:45 : Programmed memory Checksum: 0x01C9B983
10:40:45 : Disconnected from device.
```